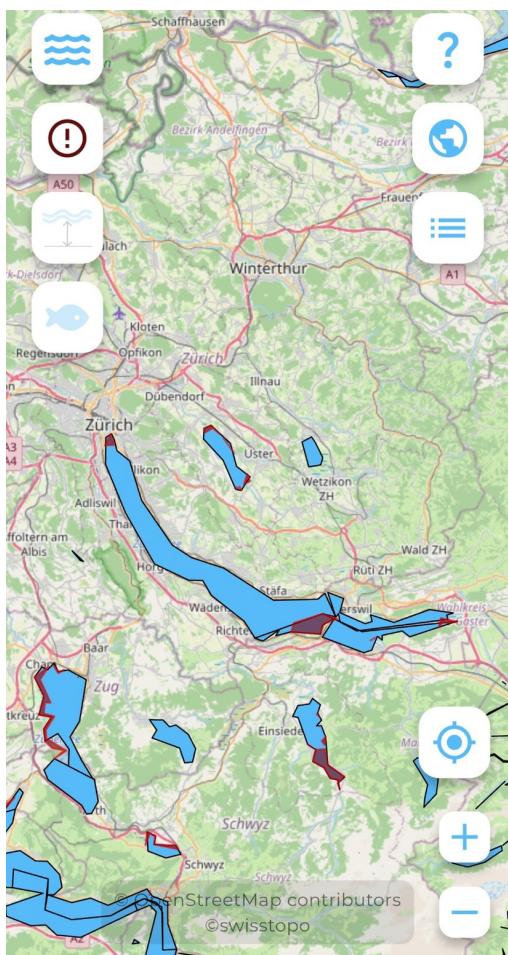


ZüriFish Map

Interaktive Fischerei-Karte für Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee

Ziel in einem Satz

See antippen - sofort verstehen, welche Fische, Fanglimiten, Mindestmasse, Schonzeiten, Köder- und Patentregeln dort gelten.



UI-Referenz: interaktive Karte mit anklickbaren Seen. In der Ziel-App werden die störenden Buttons entfernt.



Felchen
min 32 cm
max 10 Fisch/Tag
Verbot 20.11 - 31.12



Äsche
min 32 cm
max 4 Fisch/Tag
Verbot 1.01 - 30.04



Seeforelle
min 40 cm
max 4 Fisch/Tag
Verbot 1.10 - 25.12



Seesaibling
min 25 cm
max 10 Fisch/Tag
Verbot 1.10 - 25.12



Hecht
min 45 cm
max 5 Fisch/Tag



Egli
max 50 Fisch/Tag

UI-Referenz: gezeichnete Fischkarten mit Mass, Tageslimite und Schonzeit.

Version	Datum	Status	Zielnutzer
1.0	30.06.2026	PRD für MVP + Ausbau	Angler, SaNa-Lernende, Anfänger, Touristen

1. Executive Summary

ZüriFish Map ist eine mobile-first Website, die im Browser läuft und sich wie eine App anfühlt. Die Anwendung zeigt eine ruhige, minimalistische Karte mit genau drei relevanten Zürcher Seen: Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee. Die Seen sind als echte, anklickbare Flächen dargestellt.

Nach einem Klick auf einen See öffnet sich ein Detailbereich. Auf Mobile ist es ein Bottom Sheet, auf Desktop ein Side Panel. Darin sieht der Nutzer die relevanten Fischarten, gezeichnete Fischbilder, Fangmindestmasse, Schonzeiten, Tagesfanglimiten und kurze Regeln zu Freiangelrecht, Patent, Ködern, Ruten und Zeitlimiten.

Wichtiges Produktprinzip

Die App ersetzt keine offiziellen Vorschriften. Sie ist eine schnelle Orientierungshilfe. Im UI muss immer klar stehen: Massgebend sind offizielle Vorschriften, gültiges Patent, eFJ-App, lokale Tafeln, Schutzgebiete und Anweisungen der Fischereiaufsicht.

Primäre Ziele

- bullet** Regeln pro See in maximal 10 Sekunden verständlich machen.
- bullet** Fischarten visuell über gezeichnete Bilder erkennbar machen.
- bullet** MVP bewusst klein halten: nur Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee.
- bullet** Keine überladene Behörden-PDF-Erfahrung, sondern eine schnelle Karten-App.
- bullet** Daten strukturiert erfassen, damit spätere Regelupdates einfach möglich sind.

Nicht-Ziele im MVP

- bullet** Kein Login, kein Fangtagebuch, keine Community-Funktionen.
- bullet** Kein Patentkauf direkt in der App.
- bullet** Keine automatische Fischbestimmung per Foto.
- bullet** Keine komplette Schweiz-Karte.
- bullet** Keine rechtsverbindliche Auskunft.

2. Produktumfang und Zielgruppe

MVP-Umfang

Bereich	MVP-Anforderung
Gewässer	Nur Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee.
Karte	Interaktive Karte mit drei hervorgehobenen See-Polygonen. Kein Button-Overload.
Detailansicht	Bottom Sheet auf Mobile, Side Panel auf Desktop.
Fischdaten	Name, Bild, Mindestmass, Schonzeit, Tagesfanglimite, Hinweis pro Art.
Regelbereiche	Freiangelrecht, Patent-Ufer, stehendes Boot, Schleppangeln, Köderfische, Widerhaken, Zeitlimiten.
Bilder	Gezeichnete Fischbilder im einheitlichen Stil. Bildquellen nur mit sauberer Lizenz.
Quellen	Offizielle Quellen und Datenstand im UI sichtbar anzeigen.

Zielgruppen

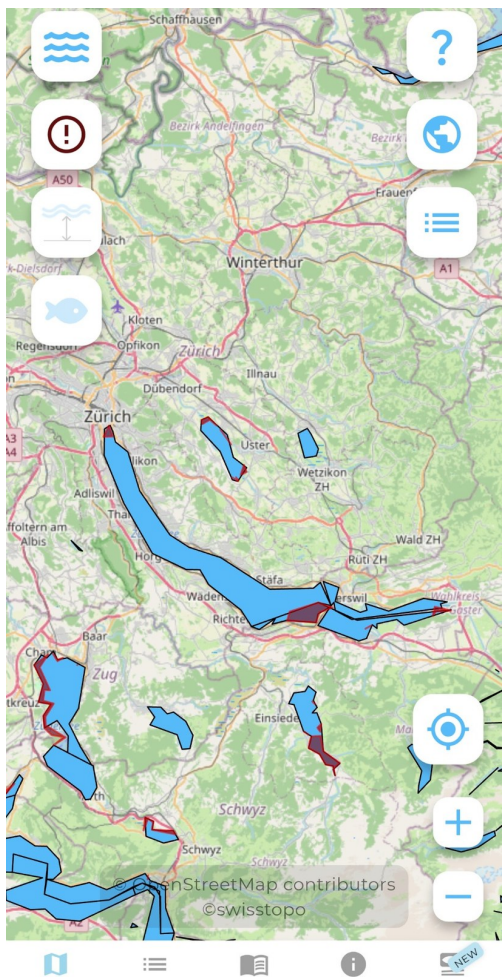
Zielgruppe	Bedürfnis	Produktantwort
Anfänger	Will wissen, ob er ohne Patent fischen darf.	Einfacher Freiangelrecht-Block mit klaren Ja/Nein-Regeln.
Patent-Angler	Will schnell Limits und Schonzeiten prüfen.	Fischkarten mit Mindestmass, Schonzeit und Tageslimite.
SaNa-Lernende	Will Arten visuell lernen.	Illustrationen + kurze Artenkarten + späterer Lernmodus.
Touristen	Will am See nicht durch lange PDFs suchen.	Mobile-first Karte, direkt im Browser, keine Installation nötig.
Betreiber/Developer	Will Daten pflegen und erweitern.	JSON-Datenmodell, klare Quellen, keine hardcodierten Regeln.

Erfolgskriterien

- Ein Nutzer kann ohne Erklärung auf einen See tippen und versteht die Hauptregeln.
- Fischkarten sind auf einem Handy gut lesbar.
- Die App lädt schnell und funktioniert ohne Login.
- Die Regeln sind so strukturiert, dass später weitere Seen ergänzt werden können.
- Jede Bilddatei hat Quelle, Lizenz, Autor und Alt-Text.

3. Karten-Erlebnis

Referenzbild



Karten-Referenz: Seen als blaue klickbare Flächen.
Ziel-App: ohne die vielen seitlichen Buttons.

Karten-Regeln

- Die Startseite ist fast komplett Karte. Es gibt keine sichtbaren Plus/Minus-, Hilfe-, Layer-, Listen- oder Tab-Buttons wie im Screenshot. Die Bedienung soll ruhig und direkt wirken.
- Seen hellblau füllen und mit klarer Kontur zeichnen.
- Hover auf Desktop: See hebt sich sichtbar hervor.
- Tap auf Mobile: See wird ausgewählt und Panel öffnet sich.
- Klick ausserhalb schliesst das Panel.
- OSM/Swisstopo-Attribution muss sichtbar bleiben, falls solche Kartenquellen genutzt werden.
- Karte darf zoombar sein, aber UI-Controls sollen versteckt oder minimal sein.

See-Polygone

Anforderung	Beschreibung
Datenformat	GeoJSON Feature oder MultiPolygon pro See.
Klickfläche	Bei schmalen Seen zusätzlich eine unsichtbare, grössere Hitbox vorsehen.
Styling	Normal: hellblau. Hover/Selected: stärkeres Blau und klare Kontur.
Auswahlzustand	Ausgewählter See bleibt hervorgehoben, bis Panel geschlossen wird.
Viewport	Initialer Kartenausschnitt zeigt alle drei Seen gleichzeitig.
Performance	GeoJSON vereinfachen, aber visuell sauber lassen.

4. See-Detailpanel

UI-Referenz



Referenz: grosses Headerbild, See-Name und Hauptaktionen.
Ziel-App: weniger Buttons, dafür direkte Regel- und
Fischkarten.

Panel-Aufbau

Beim Klick auf einen See öffnet sich ein Detailbereich. Auf dem Handy kommt er von unten, auf Desktop von rechts. Der Nutzer bleibt im Kartenkontext und kann das Panel jederzeit schliessen.

Block	Inhalt
Header	See-Name, Headerbild, Kanton, kurze Badges.
Heute-Status	Kurzübersicht: Welche Arten sind aktuell erlaubt, in Schonzeit oder geschützt.
Fischarten	Karten mit Bild, Mindestmass, Schonzeit, Tageslimite, Hinweis.
Regeln	Freiangelrecht, Patent, Ruten, Köder, Zeit, Schutzgebiete.
Quellen	Datenstand, Bildquellen, offizielle Links, Haftungshinweis.

Panel-Verhalten

Gerät	Verhalten
Mobile	Bottom Sheet mit 75-90% Höhe, scrollbarer Inhalt, Sticky Header mit See-Name und X.
Desktop	Side Panel rechts, Breite ca. 420-520 px, Karte bleibt links sichtbar.
Keyboard	Escape schliesst Panel, Fokus bleibt im Panel, Tab-Reihenfolge korrekt.
Deep Link	Optional später: /see/zuerichsee öffnet direkt den Zürichsee.
Loading	Skeleton Cards oder kurzer Ladezustand, falls Daten asynchron geladen werden.

5. Fischkarten und Bildsprache

Zielstil



Felchen

min 32 cm
max 10 Fisch/Tag
Verbot 20.11 - 31.12



Äsche

min 32 cm
max 4 Fisch/Tag
Verbot 1.01 - 30.04



Seeforelle

min 40 cm
max 4 Fisch/Tag
Verbot 1.10 - 25.12



Seesaibling

min 25 cm
max 10 Fisch/Tag
Verbot 1.10 - 25.12



Hecht

min 45 cm
max 5 Fisch/Tag



Egli

max 50 Fisch/Tag

Gezeichnete Fischbilder als Stilreferenz. Jede App-Fischkarte braucht Bild, Name, Mindestmass, Schonzeit und Tageslimite.

Fischkarte - Pflichtfelder

Feld	Beschreibung
Bild	Freigestellte Illustration, lokal gespeichert, nicht hotlinked.
Name	Deutscher Name, z.B. Egli, Hecht, Zander.
Mindestmass	cm oder 'kein Mindestmass'.
Schonzeit	Zeitraum oder 'keine' bzw. 'ganzjährig geschützt'.
Tageslimite	Zahl pro Tag, 'keine Tageslimite' oder 'geschützt'.
Status	Automatisch aus Datum: erlaubt, Schonzeit, geschützt, unklar.
Hinweis	Kurze see-spezifische Besonderheit, maximal 1-2 Zeilen.

Bildregel

Alle Fischbilder müssen vor Produktion im Internet gesucht, mit Lizenzdaten dokumentiert werden. Google-Bildersuche o.

6. Bildbeschaffung und Asset-Qualität

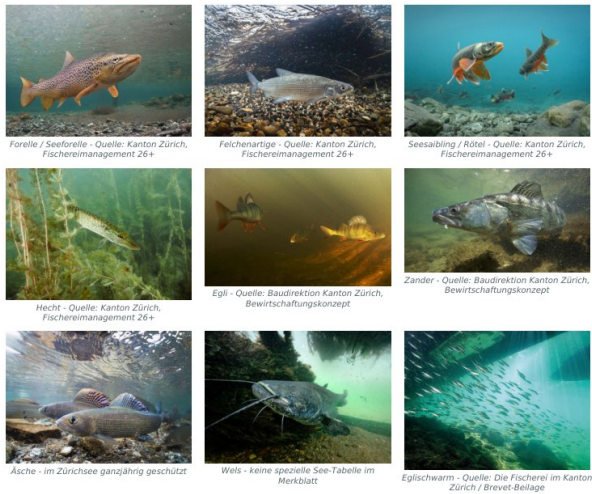
Die App soll gezeichnete Fischbilder nutzen. Im MVP dürfen Referenzbilder aus den bereitgestellten Screenshots und vorhandenen Unterlagen nur als Designreferenz dienen. Für die produktive App müssen die finalen Assets rechtlich sauber beschafft werden.

Schritt	Anforderung
1. Suche	Pro Art online nach Illustration, PNG, SVG, WebP oder offiziellen Bildquellen suchen.
2. Lizenz	Nur verwenden, wenn Lizenz kommerzielle bzw. projektbezogene Nutzung erlaubt.
3. Download	Bild lokal speichern. Kein Hotlinking von fremden Servern.
4. Optimierung	In WebP/PNG konvertieren, Hintergrund transparent, Breite ca. 600-1200 px.
5. Metadaten	sourceUrl, license, author, attributionRequired, altText erfassen.
6. Review	Einheitlicher Stil prüfen: ähnliche Perspektive, ähnliche Farbigkeit, keine gemischten Foto/Comic-Stile.
7. Quellenanzeige	Im Quellenbereich der App Bildnachweise anzeigen, falls erforderlich.

Beispiel: Bild- und Artenreferenz aus vorhandener Datenbasis

2. Offizielle Fischbilder / Arten im Dokument

Die Bilder sind zur schnellen Erkennung gedacht. Die Regeln stehen jeweils in der Tabelle des betreffenden Sees.



Referenz aus dem vorhandenen Fischerei-Dokument: Arten- und Bildübersicht. Für die App müssen finale Bildrechte separat sauber dokumentiert werden.

7. Datenumfang: Seen und Fischarten

Alle Regeln müssen aus Daten-Dateien geladen werden, nicht direkt aus UI-Komponenten. Für den MVP ist eine lokale JSON-Struktur ausreichend. Später kann daraus ein Admin-Backend entstehen.

Seen im MVP

See	MVP-Inhalt	Wichtige Besonderheit
Zürichsee	Forelle/Seeforelle, Felchenartige, Seesaibling/Rötel, Äsche, Hecht, Zander, Egli	Äsche ganzjährig geschützt; andere Regeln als Greifen-/Pfäffikersee bei Hecht/Zander.
Greifensee	Forelle/Seeforelle, Felchenartige, Hecht, Zander, Egli	Hecht und Zander haben Mindestmass und Schonzeit.
Pfäffikersee	Gleiche Kernarten wie Greifensee	Schutzgebiete am Ufer klar anzeigen; gleiche Kernregeln wie Greifensee.

Regelbasis pro Fisch

Feld	Beispiel	UI-Ausgabe
dailyLimit	5	max. 5 Fisch/Tag
dailyLimit	none	keine Tageslimite
dailyLimit	protected	geschützt / nicht entnehmen
minSizeCm	45	Mindestmass 45 cm
minSizeCm	none	kein Mindestmass
closedSeason	03-01 bis 04-30	Schonzeit 01.03.-30.04.
protectedAllYear	true	ganzjährig geschützt

Datenstand

Im UI muss ein klarer Stand stehen, z.B. 'Regelstand: 2026'. Spätere Änderungen dürfen nicht stillschweigend untergehen.

8. See-spezifische Regeldaten

Zürichsee - Kernarten

Fisch	Tageslimite	Mindestmass	Schonzeit	Hinweis
Forelle / Seeforelle	4 Stk./Tag	40 cm	01.10.-25.12.	Forellen-Schonzeit gemäss Zürichs ee-Ausführungsbestimmungen.
Felchenartige	10 Stk./Tag	25 cm	20.11.-31.12.	Felchen/Albeli/Häglings zusammengefasst.
Seesaibling / Röteli	5 Stk./Tag	25 cm	01.10.-25.12.	Kommt in der Quelle nur beim Zürichsee vor.
Äsche	0 - geschützt	32 cm im Regeltext	ganzjährig geschützt	Nicht entnehmen.
Hecht	5 Stk./Tag	kein Mindestmass	keine	Unterschied zu Greifen-/Pfäffikersee beachten.
Zander	keine Tageslimite	kein Mindestmass	keine	Im Zürichsee nachgewiesen.
Egli	50 Stk./Tag	kein Mindestmass	keine	Beliebter Zielfisch.

Greifensee und Pfäffikersee - Kernarten

Fisch	Tageslimite	Mindestmass	Schonzeit	Hinweis
Forelle / Seeforelle	2 Stk./Tag	40 cm	01.10.-25.12.	Gleich für Greifen- und Pfäffikersee.
Felchenartige	10 Stk./Tag	25 cm	20.11.-31.12.	Felchenfang geregelt.
Hecht	5 Stk./Tag	45 cm	01.03.-30.04.	Wichtigster Unterschied zum Zürichsee.
Zander	keine Tageslimite	40 cm	01.04.-31.05.	Reguliert in Greifen- und Pfäffikersee.
Egli	50 Stk./Tag	kein Mindestmass	keine	Keine Schonzeit und kein Mindestmass.
Seesaibling	-	-	-	Laut Datengrundlage nur im Zürichsee.

Validierungsregel

Vor Launch müssen alle Werte gegen die offiziellen, aktuellen Quellen geprüft werden. Screenshots gelten nicht als Primärquelle.

9. Freiangelrecht, Patent und Geräte

Freiangelrecht - kurz und verständlich

Regel	MVP-Text im UI
Standort	Nur vom trockenen Ufer aus.
Anzahl	1 Angelrute oder Schnur, 1 einziger Köder.
Haken	Einfachhaken ohne Widerhaken.
Erlaubt	Natürliche Köder, Lebensmittel, künstliche Fliegen mit Fliegenrute.
Nicht erlaubt	Keine Köderfische. Fliegen höchstens Hakengrösse 8.
Trotzdem gültig	Mindestmasse, Schonzeiten und Tagesfanglimiten gelten immer.

Patent-/Geräte-Modus

Im Detailpanel kann ein kleiner Umschalter eingebaut werden. Er ist kein grosser Kartenbutton, sondern ein Kontextfilter im See-Panel.

Modus	Zürichsee	Greifensee	Pfäffikersee
Ohne Patent	Freiangelrecht	Freiangelrecht	Freiangelrecht
Patent - Ufer	2 Ruten/Schnüre	max. 2 Ruten/Handschnüre	max. 2 Ruten/Handschnüre
Patent - stehendes Boot	3 Ruten/Schnüre	max. 3 Ruten/Handschnüre	max. 3 Ruten/Handschnüre
Schleppangeln	10 Köder	max. 6 Köder pro Person	max. 6 Köder pro Person
Zeit	Sommer 04-23 / übrige Zeit 05-22	keine Zeitbeschränkung laut Merkblatt	keine Zeitbeschränkung laut Merkblatt

10. Automatischer Schonzeit-Status

Die App soll aus dem aktuellen Datum und der Regeldatenbank automatisch einen Status pro Fisch berechnen. Dieser Status ist eine Orientierung, keine Rechtsgarantie.

Status	Farbe	Wann anzeigen	UI-Text
erlaubt	grün	Heute nicht in Schonzeit, nicht geschützt	Heute erlaubt - Regeln trotzdem prüfen
Schonzeit	rot	Heute liegt zwischen Start und Ende der Schonzeit	Heute Schonzeit - nicht entnehmen
geschützt	grau	protectedAllYear = true oder dailyLimit = protected	Ganzjährig geschützt - nicht entnehmen
unklar	orange	Daten fehlen oder widersprechen sich	Unklar - offizielle Quelle prüfen

Algorithmus-Regeln

- bullet** Schonzeiten können über den Jahreswechsel gehen, z.B. 20.11.-31.12. oder 01.10.-25.12.
- bullet** Für geschützte Arten hat 'geschützt' immer Vorrang vor Datumsberechnung.
- bullet** Bei 'keine Schonzeit' darf der Status nur 'erlaubt' sein, wenn keine Schutzgebiete oder lokalen Verbote greifen.
- bullet** Bei fehlenden Werten nie raten, sondern 'unklar' anzeigen.
- bullet** Status immer zusammen mit Quellenhinweis anzeigen.

```
function getFishStatus(rule, today) {
  if (rule.protectedAllYear || rule.dailyLimit === 'protected') return 'protected';
  if (!rule.closedSeason?.start || !rule.closedSeason?.end) return 'allowed';
  if (isDateInClosedSeason(today, rule.closedSeason)) return 'closed';
  return 'allowed';
}
```

11. UX- und Designanforderungen

Designprinzipien

Prinzip	Bedeutung im Produkt
Ruhig	Keine überladene Button-Leiste, keine unnötigen Icons.
Direkt	See anklicken, Regeln sehen. Keine lange Navigation.
Visuell	Fischbilder sind zentral, nicht nur Texttabellen.
Schweizerisch sauber	Klare Typografie, saubere Abstände, verständliche Tabellen.
Mobile-first	Die häufigste Nutzung passiert direkt am See auf dem Handy.
Vertrauenswürdig	Quellen, Datenstand und Haftungshinweis sichtbar machen.

Vorgeschlagene UI-Tokens

Element	Token / Wert
Wasserfläche	#5BC0EB
Panel-Hintergrund	#FFFFFF
Haupttext	#111827
Primärfarbe	#0B6F82
Schonzeit	rot, zusätzlich Text 'Schonzeit'
Erlaubt	grün, zusätzlich Text 'Heute erlaubt'
Geschützt	grau, zusätzlich Text 'geschützt'
Warnung	orange/gelb, z.B. für Daten unklar oder offizielle Quelle prüfen

Accessibility

- Alt** Alle Fischbilder mit Alt-Text.
- St** Status nicht nur über Farbe vermitteln, sondern immer auch mit Text.
- Pa** Panel per Tastatur bedienbar und per Escape schliessbar.
- Mt** Mindestens 16 px Grundschrift auf Mobile.
- Ko** Kontrast für Tabellen, Buttons und Status-Chips prüfen.
- Kl** Klickflächen auf Mobile mindestens ca. 44 x 44 px.

12. Datenmodell

Die Datenstruktur muss bewusst getrennt sein: Seen, Fischarten, Regeln, Bilder, Quellen und Karten-Geometrie. So kann später ein Admin-Tool oder ein automatischer Update-Prozess ergänzt werden.

Empfohlene Dateien

```
src/data/
  lakes.json           // See-Stammdaten und Regelreferenzen
  species.json         // Fischarten, Namen, Bilder, Alt-Texte
  lake-rules.json      // Regeln pro See und Fischart
  gear-rules.json      // Freiangel-, Patent-, Geräte- und Zeitregeln
  sources.json         // Quellen, Datenstand, Links, Nachweise
  lake-polygons.geojson // klickbare Seeflächen
```

Beispiel JSON

```
{
  "id": "greifensee",
  "name": "Greifensee",
  "badges": ["Freiangelrecht", "Patentgewaesser"],
  "fishRules": [
    {
      "speciesId": "hecht",
      "dailyLimit": 5,
      "minSizeCm": 45,
      "closedSeason": {"start": "03-01", "end": "04-30", "label": "01.03.-30.04."}
    },
    {
      "speciesId": "egli",
      "dailyLimit": 50,
      "minSizeCm": "none",
      "closedSeason": null
    }
  ]
}
```

Wichtig

Keine Fischerei-Regeln in React-Komponenten hardcoden. UI-Komponenten lesen nur Daten und rendern daraus Karten, Tabellen und Status-Chips.

13. Technische Architektur

Empfohlener Stack

Ebene	Empfehlung	Warum
Framework	Next.js oder React + Vite	Schnelle Web-App, gute Developer Experience, statisches Deployment möglich.
Sprache	TypeScript	Datenmodell und Statuslogik werden sicherer.
Styling	Tailwind CSS oder CSS Modules	Schnelles, konsistentes UI.
Karte	MapLibre GL JS oder Leaflet	GeoJSON-Polygone und Mobile-Interaktion.
Daten	Lokale JSON-Dateien im MVP	Einfach, schnell, gut versionierbar.
Deployment	Vercel, Netlify oder Cloudflare Pages	Schnell veröffentlichen, keine Serverlogik nötig.
PWA	Phase 2	Installierbar und teilweise offline nutzbar.

Architektur-Skizze

Input	Logik	UI
GeoJSON Seen JSON Regeln Fish Assets Quellen	Season Status Engine Rule Formatter Map State Panel State	Map View Lake Panel Fish Cards Source List

Datenschutz

- bulke** Kein Login im MVP.
- bulke** Keine unnötigen Cookies.
- bulke** Standort nur optional und erst nach aktivem Klick 'Mein Standort anzeigen'.
- bulke** Keine Speicherung persönlicher Standortdaten.
- bulke** Analytics nur datenschutzfreundlich und anonymisiert, falls überhaupt nötig.

14. User Stories und Akzeptanzkriterien

ID	User Story	Akzeptanzkriterien
US-01	Als Nutzer möchte ich auf einen See klicken.	Passendes Panel öffnet sich; See bleibt hervorgehoben; Panel kann geschlossen werden.
US-02	Als Angler möchte ich Fischregeln sehen.	Jede Art zeigt Bild, Name, Mindestmass, Schonzeit, Tageslimite und Hinweis.
US-03	Als Nutzer möchte ich wissen, ob heute Schonzeit ist.	Status wird aus Datum berechnet; geschützte Arten haben Vorrang; bei Unsicherheit Warnung.
US-04	Als Anfänger möchte ich wissen, was ohne Patent gilt.	Freiangelrecht-Block ist pro See sichtbar, kurz und eindeutig.
US-05	Als Betreiber möchte ich legale Bilder verwenden.	Jedes Bild hat Quelle, Lizenz, Autor, Alt-Text; unklare Bilder dürfen nicht live gehen.
US-06	Als Entwickler möchte ich Daten später erweitern.	Neue Seen/Fische können über JSON ergänzt werden, ohne UI-Komponenten umzuschreiben.
US-07	Als Mobile-Nutzer möchte ich schnell lesen können.	Bottom Sheet scrollt flüssig; keine Tabellen laufen aus dem Bildschirm; Schrift bleibt lesbar.

Definition of Done für MVP

- bullet** Drei Seen sind sichtbar, hervorgehoben und anklickbar.
- bullet** Alle Fischkarten werden aus JSON gerendert.
- bullet** Automatischer Status erlaubt / Schonzeit / geschützt / unklar funktioniert.
- bullet** Freiangel- und Patentregeln werden pro See angezeigt.
- bullet** Quellen- und Haftungshinweis ist in jedem Panel sichtbar.
- bullet** Mobile und Desktop sind getestet.
- bullet** Bilder sind lokal gespeichert, optimiert und mit Metadaten dokumentiert.
- bullet** Keine unnötigen Kartenbuttons im UI.

15. Priorisierung

Priorität	Feature	Beschreibung
P0	Karte mit 3 Seen	Zürichsee, Greifensee, Pfäffikersee als klickbare GeoJSON-Flächen.
P0	See-Panel	Bottom Sheet / Side Panel mit Header, Regeln, Fischkarten und Quellen.
P0	Fischkarten	Bild, Name, Mindestmass, Schonzeit, Tageslimite, Hinweis.
P0	Freiangel/Patent-Regeln	Ohne Patent, Patent-Ufer, Boot, Schleppangeln, Köderfische, Zeit.
P0	Quellen/Disclaimer	Datenstand und rechtlicher Hinweis sichtbar.
P1	Heute-Status	Automatisch erlaubt/Schonzeit/geschützt berechnen.
P1	PWA/Offline Cache	App installierbar und Daten nach Erstladung nutzbar.
P1	Filter	Nur aktuell erlaubte Fische, nur Schonzeit-Arten, nur Zielfische.
P1	Standort optional	Nutzer kann optional sehen, in welchem See er nahe ist.
P2	Mehrsprachigkeit	Deutsch/Englisch.
P2	Weitere Seen	Türlersee, Zugersee-Anteile, Bodensee etc. später.
P2	Fangtagebuch	Separates Modul, erst nach MVP.
P2	Admin-Panel	Regelupdates ohne Code-Deployment.

Nicht ins MVP

- Patentkauf direkt in der App.
- Social Features oder Community-Beiträge.
- Foto-Fischerkennung.
- Push-Benachrichtigungen.
- Wetter, Wind, Pegel, Fangkalender.

16. Recht, Quellen und Vertrauen

Bei Fischereiregeln ist Vertrauen zentral. Die App darf nie so formulieren, als wäre sie rechtsverbindlich. Die Daten müssen transparent hergeleitet und im UI nachvollziehbar sein.

Pflichthinweise im UI

Standard-Hinweis

Diese App ist eine Orientierungshilfe. Massgebend sind die offiziellen Vorschriften, das gültige Patent, die eFJ-App, lokale Tafeln, Schutzgebiete, temporäre Verbote und Anweisungen der Fischereiaufsicht.

Quellenanforderungen

Quellenart	Pflichtfelder
Regelquelle	Titel, Herausgeber, Datum/Stand, Link/Fundort, verwendeter Abschnitt.
Bildquelle	Autor, Lizenz, URL, Attributionstext, Änderungsstatus.
Kartendaten	Anbieter, Lizenz/Attribution, Nutzungsbedingungen.
Interne Daten	Wann erfasst, wer geprüft, wann zuletzt aktualisiert.

Bildlizenzen

- Bilder mit unklarer Lizenz sind Blocker für den Launch.
- Wenn Attribution verlangt ist, muss diese im Quellenbereich angezeigt werden.
- Jede App-Screenshots dienen nur als Inspiration, nicht als produktive Assets.
- Für generierte Bilder muss der Prompt, das Tool und der Nutzungsstatus dokumentiert werden.
- Alle finalen Assets liegen lokal im Repository oder Asset-Storage.

17. Umsetzungsplan

Phase	Ziel	Ergebnis
1. Daten & Assets	Regeln, GeoJSON und Bildquellen sammeln.	lakes.json, species.json, rules.json, sources.json, lake-polygons.geojson.
2. UI-Prototyp	Karte, Klickflächen, Panel und Fischkarten bauen.	Interaktiver Prototyp auf Mobile/Desktop.
3. Statuslogik	Schonzeiten automatisch berechnen.	getFishStatus() mit Tests für Grenzdaten.
4. Qualität	Mobile QA, Datenschutz, Accessibility, Performance.	MVP Release Candidate.
5. Launch	Deployment und Feedback sammeln.	Öffentlicher Link + Update-Prozess.

Empfohlene Projektstruktur

```
src/  
  app/  
    page.tsx  
  components/  
    MapView.tsx  
    LakePanel.tsx  
    FishCard.tsx  
    RuleBadge.tsx  
    GearRules.tsx  
    SourceList.tsx  
  data/  
    lakes.json  
    species.json  
    lake-rules.json  
    gear-rules.json  
    sources.json  
    lake-polygons.geojson  
  lib/  
    seasonStatus.ts  
    formatRules.ts  
    mapHelpers.ts  
  assets/  
    fish/  
    lakes/
```

Erste Entwickler-Aufgabe

Startticket

Baue zuerst eine statische Version: Karte mit drei GeoJSON-Flächen, Klick auf See, Panel mit Dummy-Fischkarten. Erst danach echte Daten und Bildquellen integrieren.

18. Kompaktes Entwickler-Briefing

Dieser Abschnitt kann direkt als kurzer Auftrag für einen Entwickler oder Codex-ähnlichen Coding-Agent genutzt werden.

Baue eine mobile-first Web-App namens ZüriFish Map.

Die App läuft im Browser und zeigt eine interaktive Karte vom Kanton Zürich mit genau drei klickbaren Seen: Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee.

Nutze React/Next.js, TypeScript und MapLibre oder Leaflet.
Die Seen werden als GeoJSON-Polygone hellblau mit dunkler Kontur dargestellt.
Entferne alle unnötigen Kartenbuttons.

Beim Klick auf einen See öffnet sich auf Mobile ein Bottom Sheet und auf Desktop ein Side Panel. Das Panel zeigt See-Name, Headerbild, Badges, Fischarten als Karten, Mindestmass, Schonzeit, Tagesfanglimite, automatischen Status, Köder-/Geräte-/Rutenregeln und Quellenhinweis.

Alle Daten kommen aus JSON-Dateien. Keine Regeln hardcoden.
Fischarten liegen lokal unter /assets/fish und haben Quelle, Lizenz, Autor und Alt-Text.

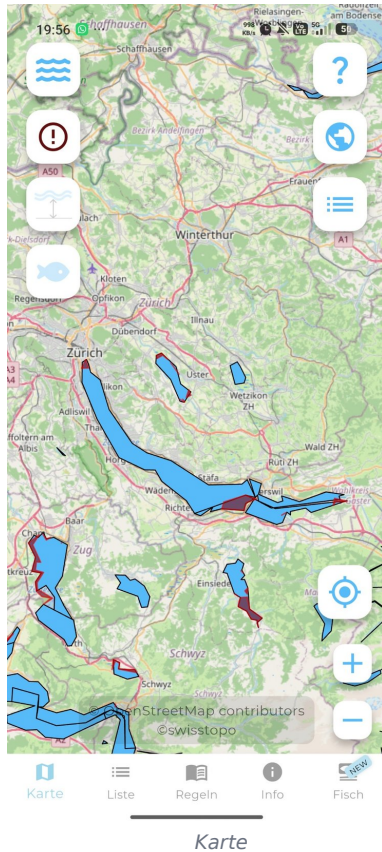
Die App ist nur eine Orientierungshilfe. Im UI muss klar stehen, dass offizielle Vorschriften, Patent, eFJ-App, lokale Tafeln und Fischereiaufsicht massgebend sind.

Testfälle für die erste Version

Test	Erwartetes Resultat
Klick auf Zürichsee	Zürichsee-Panel öffnet; Zürichsee ist hervorgehoben.
Klick auf Greifensee	Greifensee-Panel öffnet mit Greifensee-Daten.
Klick auf Pfäffikersee	Pfäffikersee-Panel öffnet mit Pfäffikersee-Daten.
Mobile View	Bottom Sheet ist bedienbar, scrollt sauber, keine Inhalte abgeschnitten.
Desktop View	Side Panel rechts; Karte bleibt sichtbar.
Geschützte Art	Äsche Zürichsee zeigt 'geschützt / nicht entnehmen'.
Unklare Daten	App zeigt Warnstatus statt falscher Sicherheit.

Anhang A: Screenshot-Referenzen

Diese Referenzen zeigen die gewünschte Richtung: interaktive Karte, See-Panel und gezeichnete Fischkarten. Die neue App soll jedoch reduzierter und sauberer sein, insbesondere ohne die vielen sichtbaren Kartenknöpfe.



Anhang B: Regel- und Bildreferenzen aus Datenbasis

Die folgenden Seiten sind als visuelle Referenz eingebunden. Für die Produktiv-App müssen die Datenwerte und Bildrechte separat geprüft und strukturiert in JSON bzw. Asset-Metadaten übernommen werden.

Zürichsee - Tabelle und Bilder

4. Zürichsee

Regeln gemäss Kanton Zürich / Zürichsee-Ausführungsbestimmungen. Für Patenttyp und Kantonsgrenzen immer Patent(eF) prüfen.



Fischen am Zürichsee / Horgen



Felchenartige



Seesaibling / Rötél

Fanglimiten, Mindestmasse und Schonzeiten

Fisch	Tagesfanglimite	Mindestmasse	Schonzeit	Hinweis
Forelle / Seeforelle	4 Stk./Tag	40 cm	01.10. - 25.12.	Die Forellen-Schonzeit gilt im Zürichsee laut Ausführungsbestimmungen.
Felchenartige	10 Stk./Tag	25 cm	20.11. - 31.12.	Felchen/Albelli/Häpling sind hier zusammengefasst.
Seesaibling (Rötél)	5 Stk./Tag	25 cm	01.10. - 25.12.	Kommt laut Merkblatt nur im Zürichsee vor.
Äsche	0 - geschützt	32 cm im Regeltext	ganzjährig geschützt	Nicht entnehmen; im Merkblatt als ganzjährig geschützt aufgeführt.
Hecht	5 Stk./Tag	kein Mindestmasse	keine	Achtung: Andere Seen haben ein Hecht-Mindestmasse.
Zander	keine Tageslimite	kein Mindestmasse	keine	Landesfremde Art, aber im Zürichsee nachgewiesen.
Egli	50 Stk./Tag	kein Mindestmasse	keine	Beliebter Zielfisch der Zürcher Grossseen.

Merke Zürichsee: Hecht, Zander und Egli haben im offiziellen Merkblatt kein Mindestmasse und keine Schonzeit. Für Äschen gilt: ganzjährig geschützt. Die Fischerei ist zeitlich eingeschränkt.

Anhang C: Greifensee und Pfäffikersee

5. Greifensee

Greifensee und Pfäffikersee haben bei den wichtigsten Fischarten dieselbe offizielle Tabelle. Der Greifensee ist beim Hecht/Zander aber anders als der Zürichsee: Mindestmass und Schonzeit beachten.



Grosser Hecht aus dem Greifensee



Eglichschwarze



Zander

Fanglimiten, Mindestmasse und Schonzeiten

Fisch	Tagesfanglimi te	Mindestmass	Schonzeit	Hinweis
Forelle / Seeforelle	2 Stk./Tag	40 cm	01.10. - 25.12.	Greifensee und Pfäffikersee haben gleiche Forellen-Regel.
Felchenartige	10 Stk./Tag	25 cm	20.11. - 31.12.	Felchenfang ist auch für diese Seen geregelt.
Hecht	5 Stk./Tag	45 cm	01.03. - 30.04.	Wichtigster Unterschied zum Zürichsee: Schonzeit und Mindestmass.
Zander	keine Tageslimite	40 cm	01.04. - 31.05.	Im Greifen- und Pfäffikersee reguliert.
Egli	50 Stk./Tag	kein Mindestmass	keine	Keine Schonzeit und kein Mindestmass.
Seesaibling	-	-	-	Laut offizieller Tabelle nur im Zürichsee.

Merke Greifensee: Hecht: 45 cm und Schonzeit 01.03.-30.04. Zander: 40 cm und Schonzeit 01.04.-31.05. Egli ohne Mindestmass und ohne Schonzeit.

6. Pfäffikersee

Die offiziellen Fanglimiten, Mindestmasse und Schonzeiten entsprechen der Spalte Greifen- und Pfäffikersee im kantonalen Merkblatt.



Egli



Hecht



Felchenartige

Fanglimiten, Mindestmasse und Schonzeiten

Fisch	Tagesfanglimi te	Mindestmass	Schonzeit	Hinweis
Forelle / Seeforelle	2 Stk./Tag	40 cm	01.10. - 25.12.	Greifensee und Pfäffikersee haben gleiche Forellen-Regel.
Felchenartige	10 Stk./Tag	25 cm	20.11. - 31.12.	Felchenfang ist auch für diese Seen geregelt.
Hecht	5 Stk./Tag	45 cm	01.03. - 30.04.	Wichtigster Unterschied zum Zürichsee: Schonzeit und Mindestmass.
Zander	keine Tageslimite	40 cm	01.04. - 31.05.	Im Greifen- und Pfäffikersee reguliert.
Egli	50 Stk./Tag	kein Mindestmass	keine	Keine Schonzeit und kein Mindestmass.
Seesaibling	-	-	-	Laut offizieller Tabelle nur im Zürichsee.

Merke Pfäffikersee: gleiche Kernregeln wie Greifensee. Bei Hecht und Zander sind Mindestmass und Schonzeit wichtig. In Schutzgebieten am Seeufer gelten zusätzliche Einschränkungen.

Anhang D: 1-Seiten-Spickzettel als Daten-Check

Der kompakte Spickzettel eignet sich als QA-Referenz für die App-Daten: alle Werte aus der App müssen mit dieser Zusammenfassung und vor allem mit den offiziellen Quellen abgeglichen werden.

7. 1-Seiten-Spickzettel

See	Tagesfanglimiten	Mindestmasse	Schonzeiten	Zeit
Zürichsee	Forelle 4, Felchenartige 10, Seesaibling 5, Hecht 5, Zander keine, Egli 50	Forelle 40, Felchen 25, Seesaibling 25, Hecht/Zander/Egli keines	Forelle 01.10.-25.12.; Felchen 20.11.-31.12.; Seesaibling 01.10.-25.12.; Äsche geschützt; Hecht/Zander keine	Zeit: 04-23 Sommer / 05-22 übrige Zeit
Greifensee	Forelle 2, Felchen 10, Hecht 5, Zander keine, Egli 50	Forelle 40, Felchen 25, Hecht 45, Zander 40, Egli keines	Forelle 01.10.-25.12.; Felchen 20.11.-31.12.; Hecht 01.03.-30.04.; Zander 01.04.-31.05.	Keine Zeitbeschränkung
Pfäffikersee	gleich wie Greifensee	gleich wie Greifensee	gleich wie Greifensee	Keine Zeitbeschränkung

Freiangel kurz

Ohne Patent: trockener Uferstand, 1 Rute/Schnur, 1 Köder, Einfachhaken ohne Widerhaken. Erlaubt: natürliche Köder, Lebensmittel, künstliche Fliegen mit Fliegenrute. Keine Köderfische. Fliegen max. Hakengrösse 8.

Patent kurz

See	Ufer	Stehendes Boot	Schleppangeln	Köder pro Schnur/Zügel
Zürichsee	2 Ruten/Schnüre	3 Ruten/Schnüre	10 Köder	bis 5
Greifensee	2 Ruten/Handschnüre	3 Ruten/Handschnüre	6 Köder pro Person	bis 5
Pfäffikersee	2 Ruten/Handschnüre	3 Ruten/Handschnüre	6 Köder pro Person	bis 5

Referenz: kompakter Spickzettel der drei Seen. Eignet sich als QA-Check für die App-Daten.